DARA 한글 사용 설명서

분말 XRD 상 동정과 Rietveld 정밀화를 자동으로 처리하는 웹 프로그램

기준 버전: 저장소 main 브랜치(2026-10-30). 저장소 youngboong/dara.
화면 문구는 앱의 영어 표기를 그대로 적음. 예: Submit, Results, High confidence.

장	내용
01 개요	DARA의 용도와 주요 기능
02 준비물	필수·선택 준비물, MP API 키, GEQ, CIF
03 설치와 실행	내려받기, START.cmd 첫 실행, MP 키, 종료와 스위치
04 분석 제출	분석 모드, 전구체 양, DB, 속도 조절, 장비·파장, 2θ 범위, CIF, 재실행
05 시리즈 분석	여러 패턴 일괄 제출과 추세 그래프
06 결과 보기	결과 목록, 신뢰도 배너와 상별 판정, 미설명 피크, 그래프 조작, 질량 균형, 빠른 재정밀화와 버전, 상 추가·교체·제거, 두 피팅 비교, 실패 작업 재시도
07 보고서와 내보내기	논문형 보고서, 그림, CSV, 외부 프로그램용 파일
08 결과 해석 시 주의	상대 wt%, 불확도, 계산 구조, 질량 균형 해석, 검토 원칙
09 문제 해결	자주 겪는 상황과 대처

01 개요

분말 X선 회절(XRD) 패턴에서 결정상 후보를 자동으로 찾고 BGMN 엔진으로 Rietveld 정밀화까지 끝내는 웹 프로그램. Ceder 그룹이 공개한 원본(Chemistry of Materials, 2026)을 바탕으로 설치, 입력 형식, 결과 검토, 보고서 기능을 더한 맞춤판. 자동 결과를 그대로 확정해 주는 도구는 아님. 대신 판정 근거를 함께 보여 줘서 검토할 곳을 좁혀 줌.

- 패턴 한 개나 여러 개(시리즈)를 올리면 상 동정과 정량을 한 번에 끝냄
- 분석 모드 3종: Phase identification, Known-phase refinement, Reaction check
- 결과마다 신뢰도 배너(High confidence / Check recommended / Expert review recommended)와 상별 판정이 붙음
- 설명되지 않은 피크는 significant / minor / instrument / noise로 나누고 미량상 후보를 제시함
- 완료된 작업에서 상을 추가·제거·교체하면 바로 재정밀화됨. 결과는 버전으로 쌓이고 두 피팅을 나란히 비교할 수 있음
- 논문형 영문 보고서, 그림(PNG/SVG), CSV 표, Profex·TOPAS·GSAS-II·HighScore용 내보내기 지원

상단 메뉴는 Submit, Results, Series, Tutorial, Documentation 순서로 놓임. 서버 주소는 http://localhost:8898.

이 설명서의 그림은 2026-10-27~10-30에 캡처한 화면. 시료 이름과 수치는 조작을 설명하려고 넣은 값이라 검증된 분석 결과로 인용하면 안 됨.

02 준비물

구분 · 항목	내용
필수 · Windows PC	Windows 10/11 64비트. 여유 공간 약 3 GB. 폴더는 OneDrive 동기화 폴더 밖, 짧은 경로(예: C:₩DARA)에 두어야 함.
필수 · 인터넷(첫 실행)	uv, Python 3.12, 패키지, BGMN을 내려받음(약 1 GB). 설치가 끝나면 오프라인으로도 실행됨. 다만 COD/MP 구조 검색에는 계속 인터넷이 필요함.
필수 · 측정 패턴	.xrdml 권장. 다른 지원 형식은 4장 참고.
필수 · 시료 정보	포함 원소, 전구체나 예상 화학식, 측정 파장. Reaction check로 돌리려면 열처리 온도와 분위기도 있어야 함.
선택 · MP API 키	Materials Project의 계산 구조를 후보로 쓰려면 필요. 키가 없어도 COD만으로 분석됨.
선택 · 장비 프로파일 (GEQ/GER)	기본 목록에 실제 장비·광학계와 맞는 항목이 없을 때만 등록.
선택 · 참조 CIF	DB에 없는 상이나 연구실에서 검증한 구조를 추가하는 용도.

Python, Git, Anaconda는 미리 설치하지 않아도 됨. 필요한 도구는 START.cmd가 DARA 폴더 안에 직접 설치함.

MP API 키 받기

MP API 키는 무료이고 가입하면 자동으로 만들어짐. 키 입력은 3장의 START.cmd 첫 실행 때 함.

1. 브라우저로 https://materialsproject.org에 접속함. 처음 들어가면 사람 확인(Cloudflare) 화면이 잠깐 나올 수 있음.
2. 오른쪽 위 로그인 메뉴에서 가입하거나 로그인함. 이메일이든 연동 계정이든 편한 쪽을 고름.
3. 로그인한 상태에서 위쪽 메뉴의 API를 클릭함(주소 https://next-gen.materialsproject.org/api).
4. API Key 항목의 "Your API Key" 상자에 나온 영문·숫자 문자열 전체를 앞뒤 공백 없이 한 줄 그대로 복사함.
5. 복사한 키는 START.cmd 첫 실행 때 뜨는 입력 창에 붙여 넣음(그림 1).

- 키는 비밀번호처럼 다뤄야 함. 공개 문서, 메신저, Git에 올리지 말 것.
- 키가 새어 나갔다면 같은 페이지 아래 dashboard 링크에서 새 키를 받고 예전 키는 폐기함. 새 키를 넣는 방법은 3장 참고.

GEQ 장비 파일 구하기

먼저 Instrument profile 목록에서 실제 장비, 검출기, 슬릿 조건에 맞는 항목을 찾음. 맞는 항목이 있으면 따로 등록할 필요가 없음. 목록에 없을 때는 장비 담당자에게 BGMN/Profex용 .geq(대응 .ger 포함)를 요청하거나 Profex의 Instrument → Edit Configuration에서 실제 하드웨어 값으로 직접 만듦. .xrdml 측정 파일의 확장자만 바꾼다고 .geq가 되지는 않음.

참조 CIF 구하기

COD, 논문 보충자료, 이용권이 있다면 ICSD에서 구함. 쓰기 전에 원소, 공간군, 출처를 살펴봄. 검색 결과 HTML을 .cif로 이름만 바꾼 파일은 읽히지 않음.

03 설치와 실행

내려받기

https://github.com/youngboong/dara에서 Code → Download ZIP을 선택함. 내려받은 ZIP을 오른쪽 클릭해 "모두 압축 풀기"를 실행. 압축 파일 안에서 바로 실행하면 설치가 실패함. START.cmd, src, scripts, pyproject.toml이 한 폴더에 보이면 준비 완료.

START.cmd 실행

START.cmd를 더블클릭함. 첫 실행은 아래 순서를 자동으로 밟으며 5~15분 걸림. 도중에 창을 닫지 말 것.

단계	내용
1. uv, Python	uv와 Python 3.12를 DARA 폴더의 tools₩ 안에 설치함
2. .venv	프로젝트 환경을 만듦
3. BGMN	정밀화 프로그램이 없으면 내려받음
4. MP 키	처음 한 번 키 입력 창이 뜸(그림 1): Save and continue 또는 Skip for now
5. 시작 화면	서버가 준비되면 http://localhost:8898로 넘어감

중간에 끊겨도 START.cmd를 다시 실행하면 멈춘 곳부터 이어 감. 두 번째 실행부터는 설치 없이 바로 서버가 뜸.

MP 키 입력

START.cmd 첫 실행의 4단계에서 아래 창이 한 번 뜸.

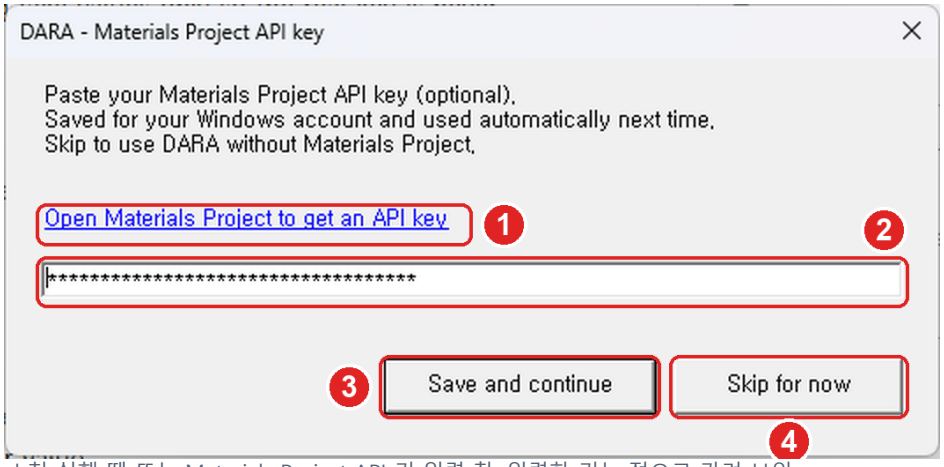


그림 1. START.cmd 첫 실행 때 뜨는 Materials Project API 키 입력 창. 입력한 키는 점으로 가려 보임.

1. Open Materials Project to get an API key: 키가 아직 없을 때 누르면 MP 사이트가 열림. 그다음은 2장 MP API 키 받기 순서를 따름.
2. 키 입력 칸: 복사한 키를 Ctrl+V로 붙여 넣음. 화면에는 점으로만 보임.
3. Save and continue: 키를 저장하고 설치를 이어 감. 칸이 비어 있으면 저장되지 않고 안내 문구가 뜸.
4. Skip for now: 키 없이 넘어감. 이후 실행에서는 다시 묻지 않음.

- 저장한 키는 Windows 사용자 환경변수 MP_API_KEY에 남아 다음 실행부터 자동으로 쓰임.
- 키 상태는 Submit 화면의 MP 스위치 옆 태그에 나옴. Re-check를 누르면 다시 조회함.

- 태그 뜻: MP key valid는 정상. MP key rejected는 키가 틀렸거나 폐기된 상태. MP key not configured는 키가 없는 상태. MP key not verified는 인터넷 문제로 확인하지 못한 상태.
- 키 없이 쓸 때는 Reference databases에서 MP를 끄고 COD로 분석함.

MP 키 바꾸기·나중에 넣기

키를 잘못 넣었거나 새로 받았거나 처음에 Skip for now를 눌렀다면 입력 창을 다시 열어 키를 넣음.

1. DARA 폴더(START.cmd가 있는 폴더)를 탐색기로 엶.
2. 탐색기 주소창에 cmd를 입력하고 Enter를 누름. 그 폴더 위치에서 명령 창이 열림.
3. START.cmd -SetApiKey를 입력하고 Enter를 누름. 그림 1의 입력 창이 다시 뜸.
4. 새 키를 붙여 넣고 Save and continue를 누름. Skip for now를 누르면 기존 키가 그대로 남음.
5. 서버가 켜져 있었다면 "Restart required" 안내가 뜸. 새 키는 START 창을 닫고 START.cmd를 다시 실행해야 적용됨.

종료, 여러 창, 스위치

- 마지막 DARA 브라우저 창을 닫으면 약 20초 뒤 서버가 스스로 꺼짐. 대기 중이거나 실행 중인 분석이 있으면 그 분석이 끝날 때까지 서버는 켜진 채로 남음. 바로 끄려면 START 창에서 Ctrl+C를 누름.
- 서버가 떠 있을 때 START.cmd를 다시 실행하면 새 브라우저 창만 열림. 창 여러 개를 함께 써도 문제없음.
- 선택 스위치: -Reinstall(.venv 재설치), -Offline(네트워크 미사용), -SetupOnly(설치만), -NoBrowser(브라우저 안 엶), -SkipApiKeySetup(MP 키 입력 창 생략), -SetApiKey(MP 키 입력 창 다시 열기).

04 분석 제출

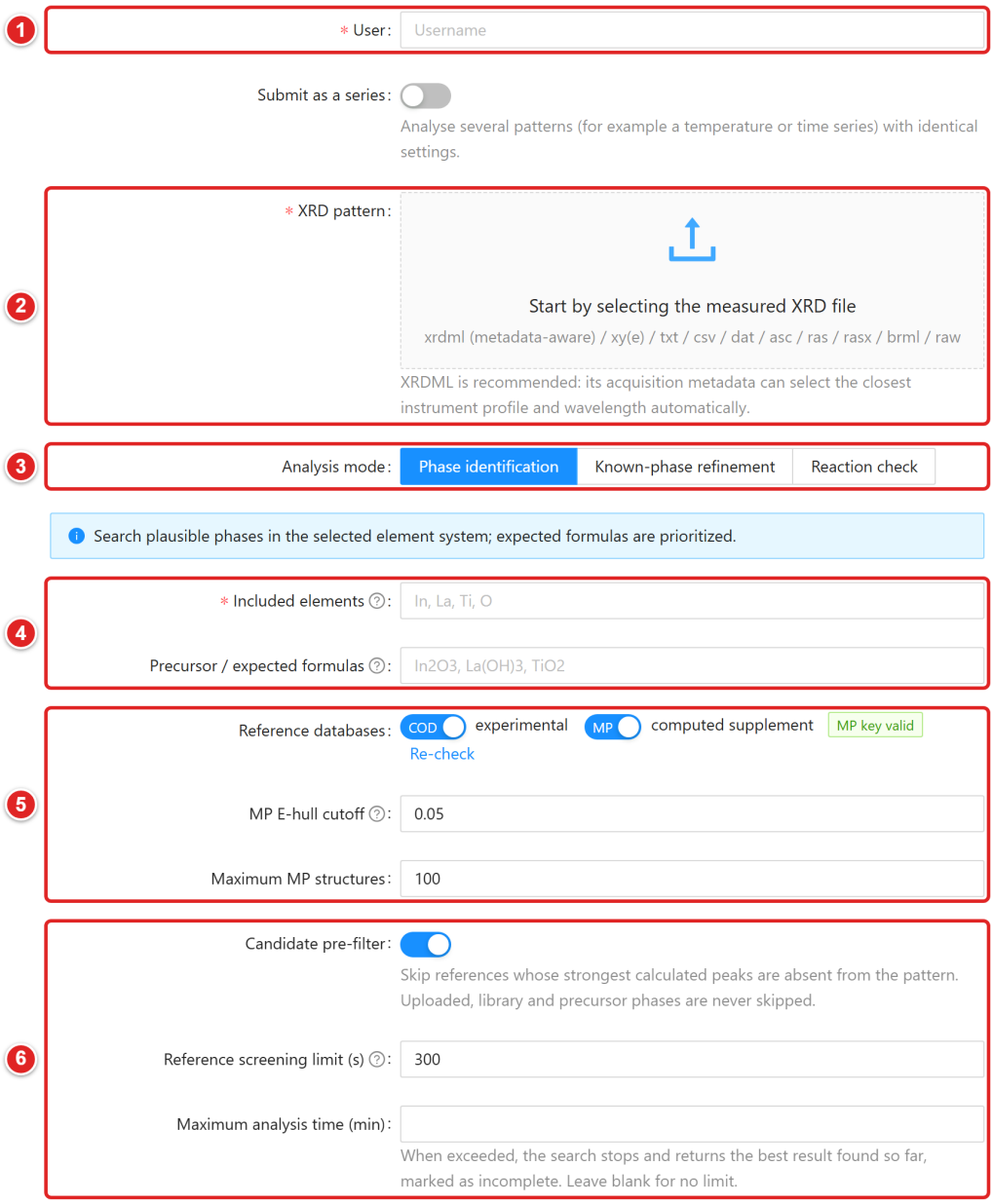


그림 2. Submit 화면 위쪽. 패턴 업로드, 분석 모드, 원소·화학식, DB, 속도 조절 항목이 차례로 놓임.

1. User: 제출자를 구분하는 이름을 적는 칸.
2. XRD pattern: 측정 파일을 끌어 놓거나 눌러서 고름.
3. Analysis mode: Phase identification, Known-phase refinement, Reaction check 중 하나를 선택.
4. Included elements / Precursor / expected formulas: 원소 기호와 예상 화학식을 넣는 칸.
5. Reference databases: COD·MP 사용 여부를 정하고 MP E-hull cutoff와 Maximum MP structures를 지정함.
6. Candidate pre-filter, Reference screening limit (s), Maximum analysis time (min): 속도 조절 3종.

패턴 올리기

지원 형식은 .xrdml, .xy, .xye, .txt, .csv, .dat, .asc, .scn, .ras, .rasx, .brml, .raw(Bruker RAW v2만). 읽기에 실패하면 몇 번째 줄이 문제인지 알려 줌.

- XRDML 파일은 메타데이터를 읽어 가장 가까운 Instrument profile과 Wavelength를 자동으로 고름. 실제 슬릿·광학계와 다르면 직접 고쳐야 함.
- Data quality pre-check (advisory): 강도 정규화, S/N, 스텝 간격, 측정 범위에 대한 경고. 참고용이라 제출을 막지는 않음.
- 파일 이름에서 화학식을 읽어 원소를 제안함(예: BiFeO3_800C_60min.xrdml → Bi, Fe, O). 제안된 원소는 실제 시료와 맞춰 본 뒤 사용.

Analysis mode 고르기

모드	쓰임과 입력
Phase identification	원소계 안에서 가능한 상을 탐색함. Included elements 입력 필수(예: Bi, Fe, O). Precursor / expected formulas에 적은 상은 후보에 반드시 포함됨.
Known-phase refinement	구성 상을 이미 아는 경우에 맞음. Phases to refine에 적은 상만 정밀화하고 미지 불순물은 찾지 않음.
Reaction check	전구체, Temperature (°C), Atmosphere로 생성물을 예측한 뒤 피팅함. 후보가 적어 가장 빠름. MP 데이터를 씀.

잔류 전구체나 홀더 성분의 원소를 Included elements에서 빠뜨리면 그 상은 처음부터 후보에 들지 못함.

Reference databases

COD(experimental)에는 실험 구조가, MP(computed supplement)에는 보충용 계산 구조가 들어 있음. MP E-hull cutoff(기본 0.05 eV/atom)와 Maximum MP structures(기본 100)를 늘리면 후보도 계산 시간도 함께 늘어남.

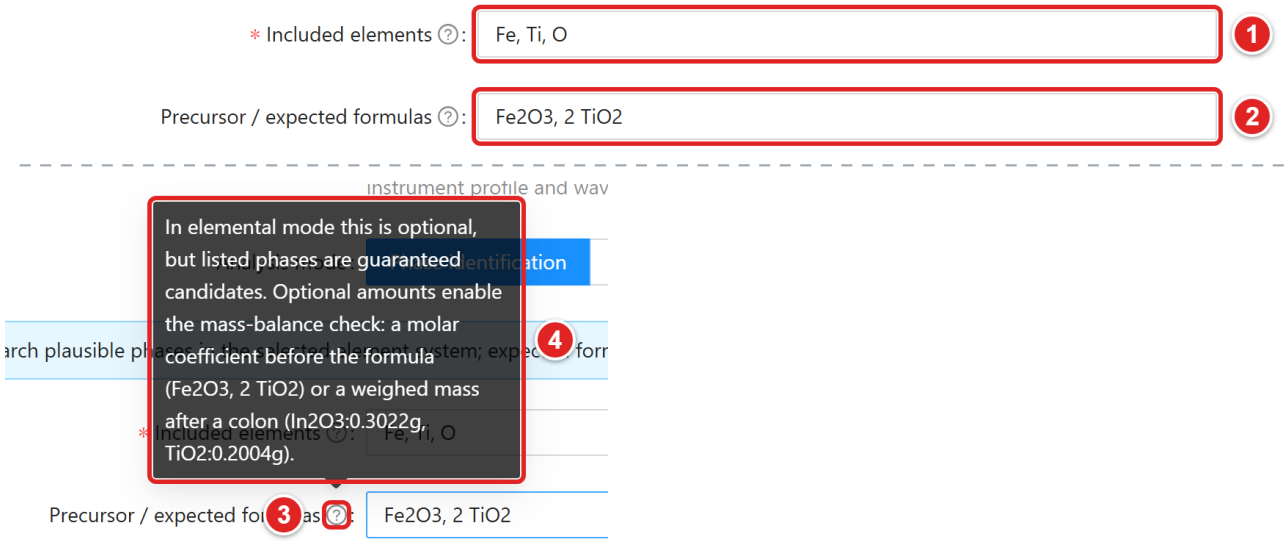


그림 3. Precursor / expected formulas 칸에 몰 계수를 넣은 예(위)와 칸 도움말(아래). 양을 적으면 결과에서 질량 균형 점검이 켜짐.

1. Included elements: 원소 기호를 넣음(예: Fe, Ti, O).
2. Precursor / expected formulas: 전구체와 양 입력. 예시는 Fe2O3 1몰, TiO2 2몰.
3. 도움말 아이콘. 마우스를 올리면 입력 형식 안내가 뜸.
4. 도움말 내용: 화학식 앞 몰 계수(Fe2O3, 2 TiO2) 또는 콜론 뒤 칭량 질량(In2O3:0.3022g, TiO2:0.2004g).

전구체 양 입력

Precursor / expected formulas에 전구체 양까지 적으면 결과에서 질량 균형을 점검함(6장). 양을 적지 않으면 점검을 건너뜀.

- 몰 계수: Fe2O3, 2 TiO2 (계수가 없는 항목은 1)
- 칭량 질량: In2O3:0.3022g, TiO2:0.2004g (단위는 g, mg, mol, mmol. 생략하면 g)
- 양은 모든 항목에 적어야 함. 일부만 적으면 점검을 건너뜀. 한 항목에 계수와 질량을 함께 쓰면 오류가 남.
- 칸에 양이 없으면 파일 이름에서 읽음(예: 2Fe3O4-3Y2O3_1000C_60min, In2O3_0p3022-TiO2_0p2004). 칸 입력이 우선함. 주의점은 8장 참고.

속도 조절 3종

항목	동작
Candidate pre-filter	기본 켜짐. 참조 구조의 강한 피크가 측정 패턴에 없으면 그 구조를 미리 뺌. 업로드·라이브러리·전구체 상은 빼지 않고 남겨 둠.
Reference screening limit (s)	선별 단계에서 참조 하나에 쓰는 BGMN 최대 시간. 기본 300 s, 입력 범위 60~1200.
Maximum analysis time (min)	5~720분. 시간이 다 되면 그때까지 얻은 최선 결과를 미완료 표시와 함께 돌려줌. 비우면 제한 없음.

예상 후보 수와 Estimated run time은 대략적인 값이고 조건을 바꿀 때마다 새로 계산됨.

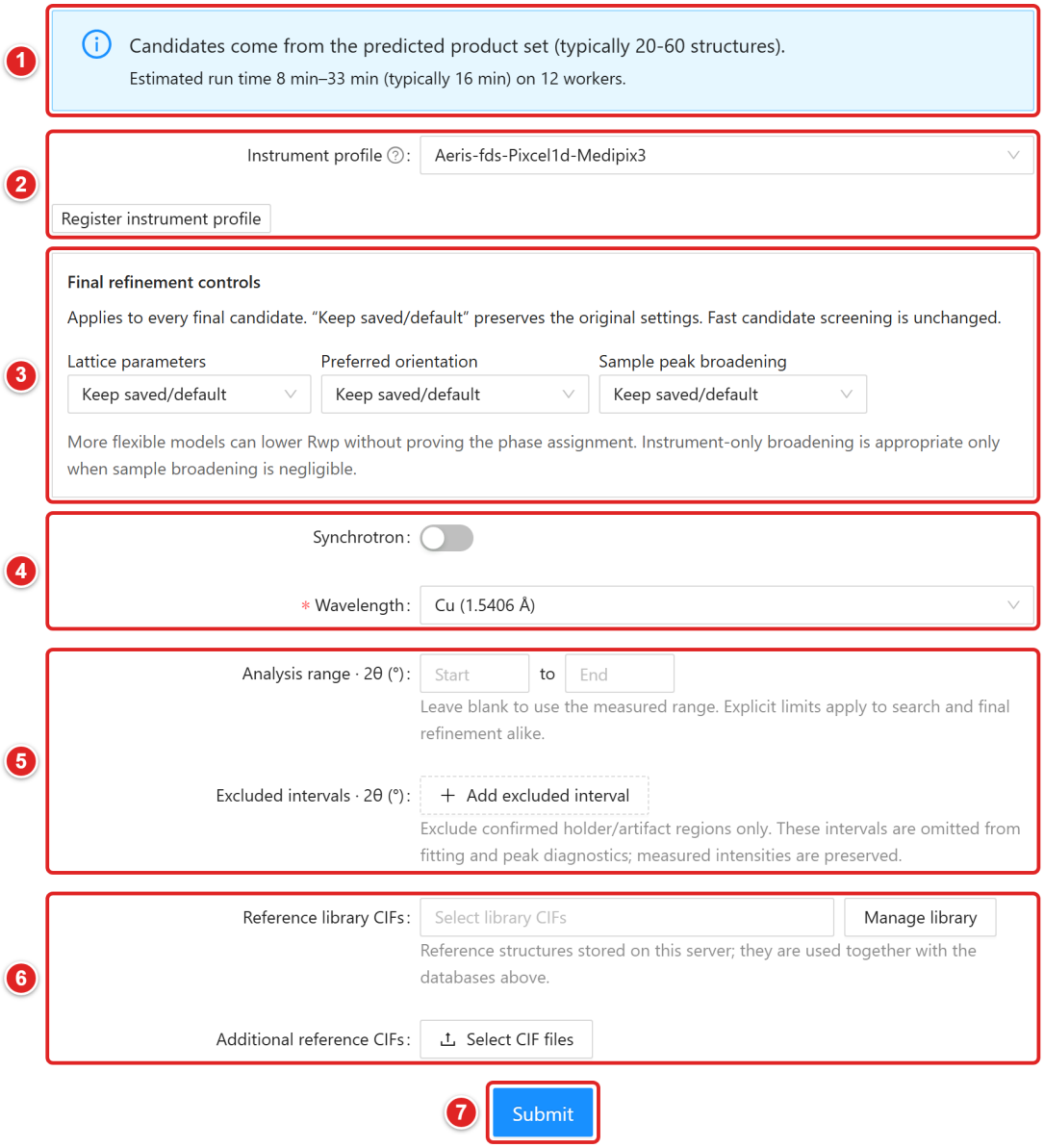


그림 4. Submit 화면 아래쪽. 예상 실행 시간, 장비 프로파일, Final refinement controls, 파장, 2θ 범위, CIF 입력.

1. 예상 후보 수와 Estimated run time 안내. 조건을 바꾸면 값도 바뀜.
2. Instrument profile: 장비 조건을 고름. 맞는 항목이 없으면 Register instrument profile로 등록.
3. Final refinement controls: Lattice parameters, Preferred orientation, Sample peak broadening.
4. Synchrotron / Wavelength: 광원과 파장을 정함.
5. Analysis range · 2θ (°) / Excluded intervals · 2θ (°): 분석 범위와 제외 구간.
6. Reference library CIFs / Additional reference CIFs: 참조 CIF를 넣는 곳.
7. Submit: 누른 뒤 확인 창에서 확정하면 작업이 생성됨.

장비 프로파일과 파장

- 맞는 Instrument profile이 없으면 Register instrument profile에서 Compiled GEQ (required)와 Matching GER (optional)을 올려 등록함. 등록과 교정은 별개이므로 표준시료를 피팅해 따로 검증해야 함.
- 실험실 광원은 Wavelength에서 Cu, Co, Cr, Fe 등을 고름. Synchrotron을 켜면 Wavelength (nm)에 값을 직접 입력함(1 Å = 0.1 nm).

- XRDML의 파장과 선택한 파장이 다르면 제출 때 "The selected wavelength differs from the file" 창이 뜸. Submit anyway와 Go back and check 중 하나를 고름.

2θ 범위, 최종 정밀화 조건

- Analysis range · 2θ (°)를 비워 두면 측정 범위 전체를 씀. Add excluded interval은 홀더나 장비 아티팩트가 확인된 위치에만 씀. 범위나 제외 구간이 다른 작업끼리는 Rwp를 직접 비교하면 안 됨.
- Final refinement controls는 처음에는 Keep saved/default로 둠. 결과에서 문제를 찾은 뒤 한 항목씩 바꿔 가며 비교. 자유도를 늘려 Rwp가 내려가도 그것만으로 상 동정이 입증되지는 않음.

참조 CIF 넣기

Reference library CIFs는 서버에 저장해 두고 여러 작업에서 다시 쓰는 구조(Manage library → Add CIF to library). Additional reference CIFs(Select CIF files)는 이번 작업에만 쓰는 구조. 같은 상의 CIF를 여러 개 넣으면 정량값이 쪼개지므로 상 하나에는 CIF 하나만 넣어야 함.

제출과 조건 재사용

맨 아래 Submit을 누르고 확인 창에서 확정함. 기존 작업에서 Copy conditions & rerun을 누르면 Submit 화면이 열리고 원래 패턴과 조건이 채워져 있음. 바꿀 항목만 고쳐 제출하면 새 작업이 생기고 원본은 그대로 남음.

05 시리즈 분석

온도별, 시간별, 조성별처럼 같은 조건으로 측정한 패턴 여러 개를 한 번에 분석해 추세를 보는 기능.

- Submit 화면에서 Submit as a series를 켬.
- Series name을 입력한 뒤 XRD patterns에 파일 2~50개를 한꺼번에 올림. 형식과 측정 조건이 같아야 함.
- Series order preview에 파일 이름에서 읽은 변수(예: 200 °C, 60 min)와 순서가 나옴. 이 값은 그래프 축에만 쓰임.
- 각 파일은 같은 설정의 독립 작업으로 처리됨.

상단 Series 메뉴에서 시리즈를 고르면 작업 표와 추세 그래프 3종이 나옴. 그래프는 완료된 작업이 2개 이상이어야 그려짐.

- Phase fractions: 상별 wt%와 오차막대
- Lattice parameters: 격자 변화
- Fit quality: 시료별 Rwp와 GOF
- Export CSV로 표를 저장하고 Compare patterns로 패턴을 겹쳐 봄

06 결과 보기

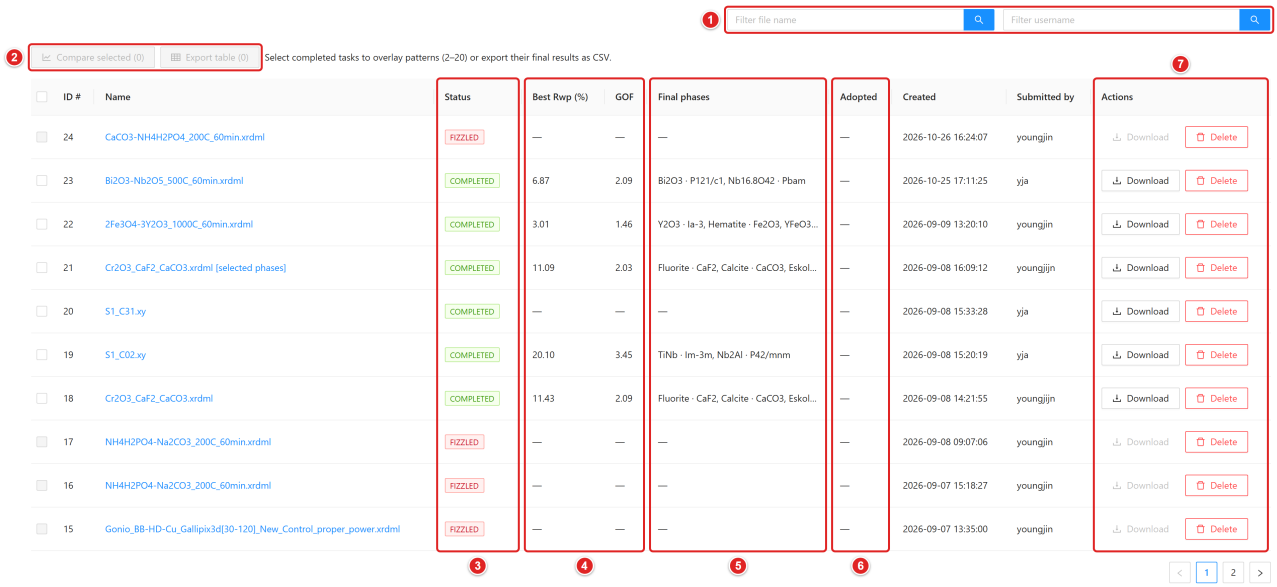


그림 5. Results 목록. 상태, Best Rwp, GOF, 최종 상, 채택 여부가 한눈에 들어옴.

1. Filter file name / Filter username: 파일 이름이나 사용자로 검색.
2. Compare selected / Export table: 체크한 작업을 겹쳐 보거나 결과 표를 CSV로 저장함.
3. Status: 작업 상태 태그(COMPLETED, FIZZLED 등).
4. Best Rwp (%) / GOF: 최저 Rwp 결과의 적합도.
5. Final phases: 최종 정밀화된 상.
6. Adopted: 채택한 결과인지 표시.
7. Actions: 결과를 내려받거나(Download) 작업을 지움(Delete).

Status	의미
READY / RUNNING	대기 중 / 분석 중. 진행 단계는 작업 페이지에 나옴. 필요하면 Stop analysis
COMPLETED	완료. 신뢰도 배너부터 봄
FIZZLED	실패. 태그에 마우스를 올리면 원인 요약이 뜸. 재시도는 이 장 끝 참고
CANCELLING / CANCELLED	중단 처리 중 / 중단됨

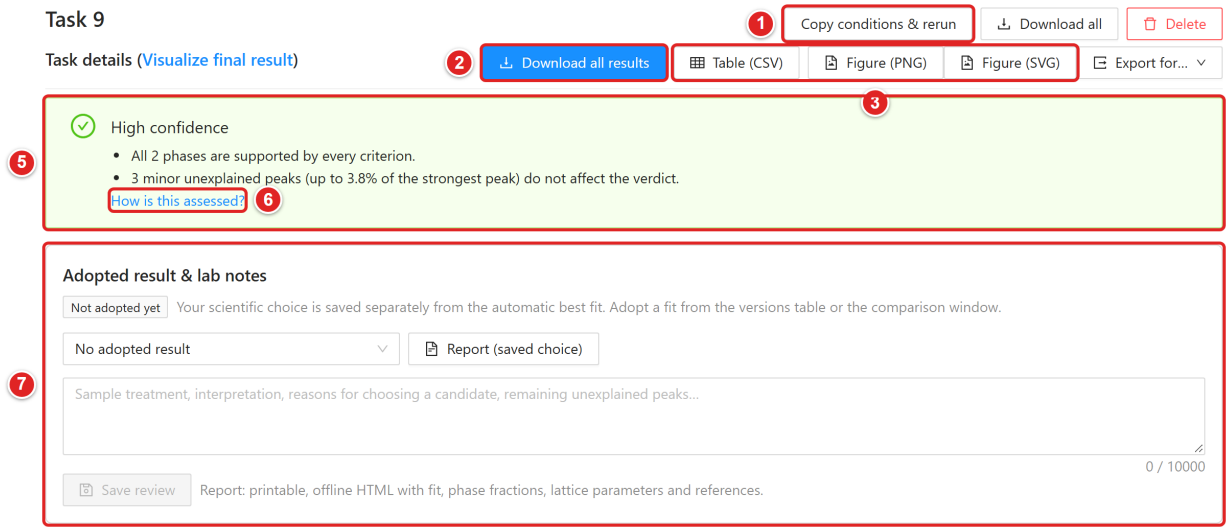


그림 6. High confidence 예시(Task 9). minor 미설명 피크 3개는 판정에 영향이 없음. 이 피크들에는 위치가 미량 Fe2O3와 맞는다는 힌트가 붙음.

1. Copy conditions & rerun: 같은 패턴·조건이 채워진 Submit 화면이 열림.
2. Download all results: 계산 산출물 전체 ZIP.
3. Table (CSV), Figure (PNG), Figure (SVG): 결과 표와 피팅 그림 저장.
4. Export for...: Profex, TOPAS, GSAS-II, HighScore용 내보내기.
5. 신뢰도 배너. 등급과 그 등급이 나온 이유를 보여 줌.
6. How is this assessed?: 판정 기준 설명이 열림.
7. Adopted result & lab notes: 채택 후보 선택과 메모.

신뢰도 배너

배너 아래 항목이 그 등급이 나온 이유. 등급은 통계량이 문턱값을 넘었는지로 정한 판정이고 확률을 뜻하지 않음.

등급	조건(하나라도 해당하면 그 등급)
High confidence	아래 두 등급 조건에 하나도 해당하지 않음. GOF 3 이하, significant 미설명 피크 없음, 모든 상 Confident.
Check recommended	Ambiguous 또는 Weak evidence 상 존재(5 wt% 미만), GOF 3 초과, significant 피크 1~3개. 시료 변위 Warning, 넓은 배경 언덕. 선별 시간을 넘긴 참조 존재, 최대 분석 시간 도달로 중단, 질량 균형 편차 0.20 초과.
Expert review recommended	5 wt% 이상인 상이 Weak evidence, significant 피크 4개 이상 또는 높이 합 20% 이상, Rwp 25% 초과, GOF 4 초과. 시료 변위 Severe, 최종 정밀화 절반 이상 실패, 참조의 25% 이상 미선별.

상별 판정(Verdict)

정밀화된 상마다 Confident, Ambiguous, Weak evidence 중 하나가 붙음. 태그에 마우스를 올리면 근거 수치가 보임.

- wt%가 표준편차의 3배 이상이면 Confident 쪽, 2배 미만이거나 1 wt% 미만이면 Weak.
- 그 상이 빠진 다른 후보의 Rwp가 거의 같으면 Ambiguous. 툴팁에 대안 후보 이름이 나옴.

· MP 계산 구조는 격자가 참조값에서 1.5% 넘게 움직이면 감점.

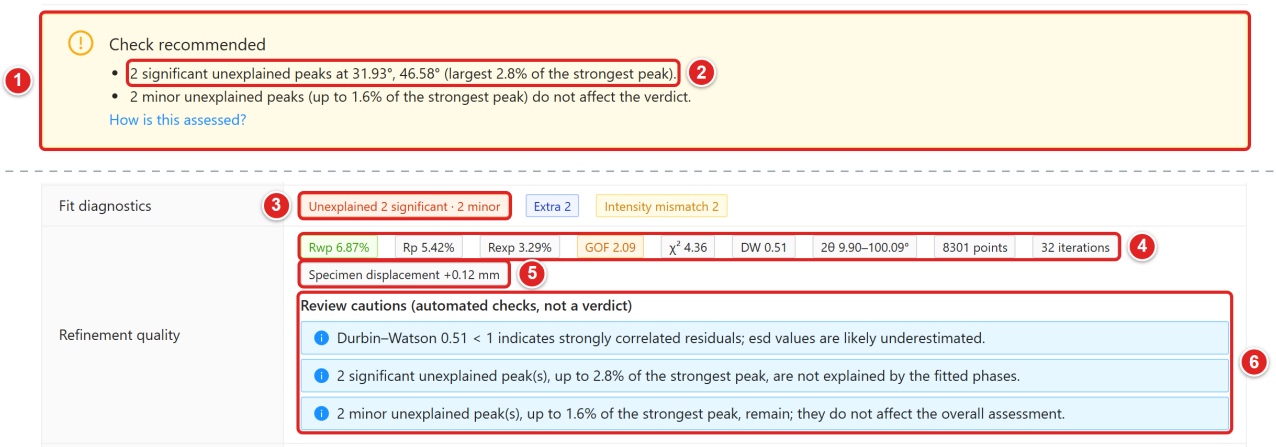


그림 7. Check recommended 예시(Task 23). significant 미설명 피크 2개(31.93°, 46.58°) 때문에 등급이 내려감. 점선 위치에서 중간 표를 생략함.

1. Check recommended 배너.
2. 등급을 낮춘 이유: significant 미설명 피크 2개(31.93°, 46.58°).
3. Fit diagnostics의 Unexplained 태그: significant·minor 피크 수.
4. Refinement quality 지표: Rwp, Rp, Rexp, GOF, χ^2, DW, 2θ 범위, 데이터 점 수, 반복 수.
5. Specimen displacement 태그: 시료 변위(mm).
6. Review cautions (automated checks, not a verdict): 자동 점검 결과를 모아 둔 곳.

미설명 피크 등급

Unexplained 태그의 숫자는 계산 패턴이 재현하지 못한 관측 피크의 개수. 피크는 높이(최강 피크 대비)와 S/N으로 나눔.

등급	기준과 영향
significant	최강 피크의 2% 이상이면서 S/N 8 이상. 등급 판정에 반영되는 유일한 종류
minor	noise와 significant 사이. 정보로만 보여 줌
instrument	강한 반사의 Cu Kβ, W Lα1 위치와 일치하는 약한 피크. 장비에서 생겼을 가능성
noise	최강 피크의 0.5% 미만이거나 S/N 3 미만

미설명 피크 위치가 어떤 상의 강한 반사와 맞으면 "Positions are consistent with trace ..." 형태로 미량상 후보를 알려 줌. 이 힌트는 판정에 반영되지 않음. 힌트로 나온 상은 Add phase로 넣어 검증해 봄. 검색 범위는 이 장의 Add phase 창 참고.

Review cautions와 시료 변위

· Review cautions: 자동 점검 결과 모음. 예: Durbin–Watson 1 미만(esd 과소평가 가능), 넓은 배경 언덕, 미설명 피크 요약.

· Specimen displacement: 0.3 mm 이하 OK, 0.3 mm 초과 Info, 1.0 mm 초과 Warning, 2.0 mm 초과 Severe.

· 변위가 크면 모든 피크가 함께 밀림. 이때는 격자상수와 상 매칭 결과를 조심해서 읽어야 함. 시료 높이와 장비 프로파일부터 다시 살펴볼 것.

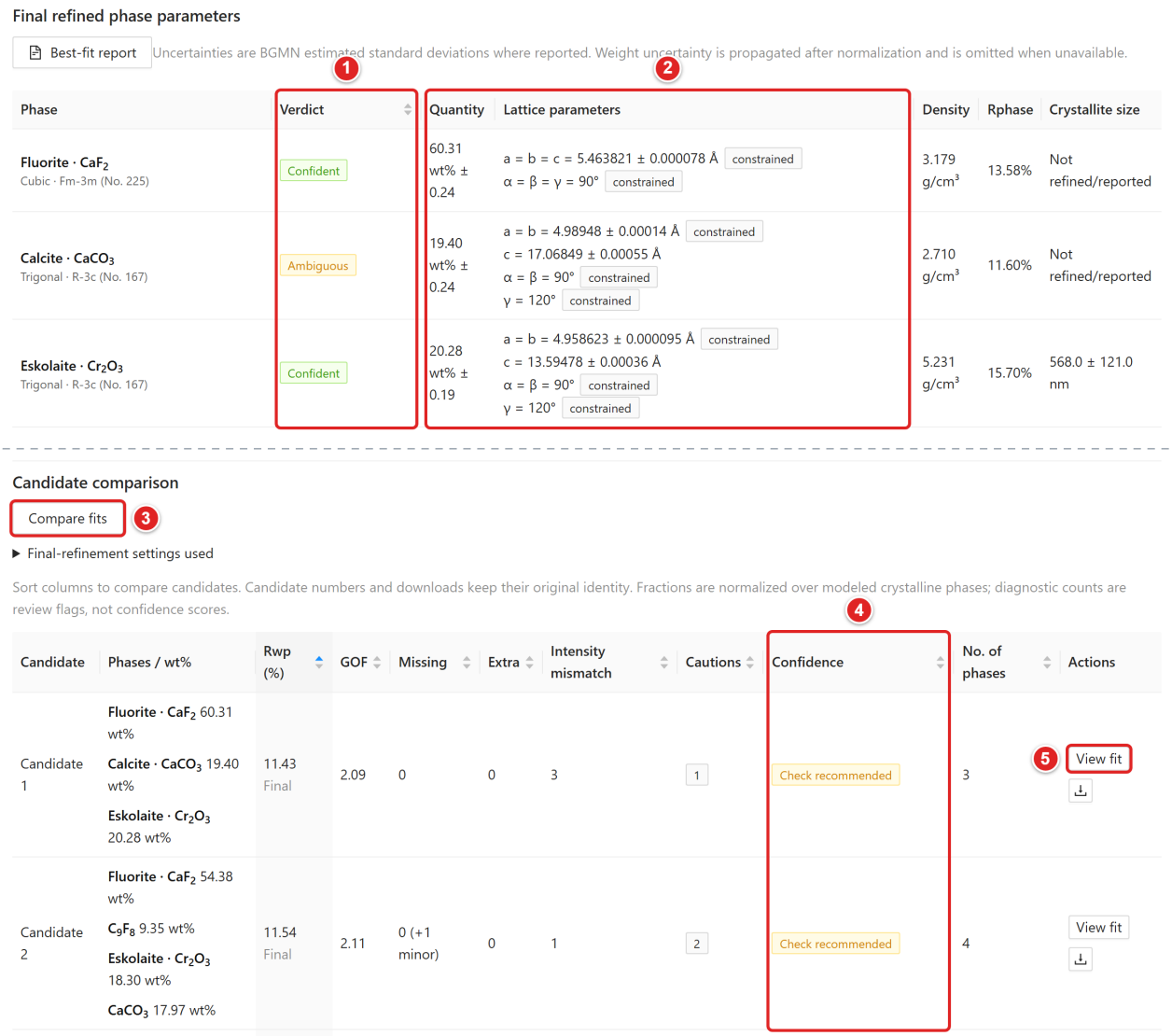


그림 8. 작업 페이지 아래쪽(Task 18). 위는 상별 판정·정량·격자 표, 아래는 Candidate comparison 표. 점선 위치에서 Versions 표 등 중간 부분을 생략함.

1. Verdict: 상별 판정(Confident, Ambiguous, Weak evidence).
2. Quantity / Lattice parameters: wt%와 격자상수, 표준편차.
3. Compare fits: 비교 창이 열림. 처음에는 A에 Best fit, B에 다음 후보가 들어감. 후보가 둘 이상일 때만 쓸 수 있음.
4. Confidence: 후보별 신뢰도 태그. 열 머리글로 정렬 가능.
5. View fit: 후보 피팅을 봄.

후보 비교와 채택

- Candidate comparison 표는 Rwp, GOF, Missing, Extra, Intensity mismatch, Cautions, Confidence 열로 정렬 가능.
- Adopted result & lab notes에 메모를 적고 Save review로 저장.
- 채택 버튼은 Versions 표의 Adopt(그림 13)와 비교 창의 Adopt B(그림 16) 두 곳에만 있음. 후보를 채택하려면 비교 창에서 그 후보를 B로 고른 뒤 Adopt B를 누름.
- 자동 최저 Rwp 결과와 채택 결과는 따로 저장됨.

06 결과 보기 · 피팅 그래프와 질량 균형

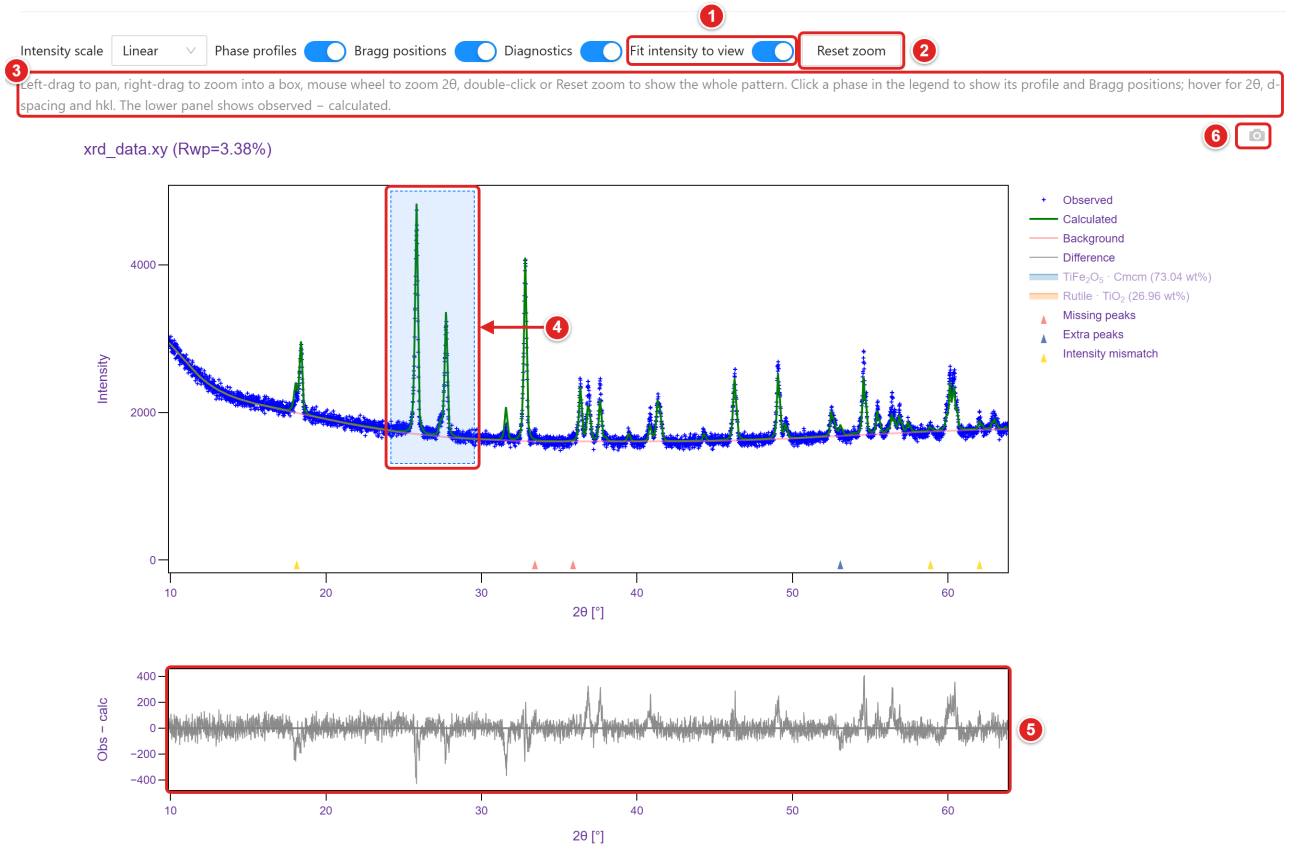


그림 9. View fit 창의 피팅 그래프(Task 9). 오른쪽 버튼으로 끌어 확대 상자를 그리는 장면.

1. Fit intensity to view: 기본 켜짐. 보이는 2θ 구간에 맞춰 강도 축이 자동으로 조정됨.
2. Reset zoom: 전체 패턴으로 돌아감. 그래프를 더블클릭해도 같음.
3. 조작 안내 문구. 마우스 조작, 범례 클릭, hover 정보를 요약함.
4. 오른쪽 버튼 끌기로 그린 확대 상자(파란 점선). 버튼을 놓으면 그 범위로 확대됨. 끄는 중에 Esc를 누르면 취소됨.
5. 아래 패널(관측-계산). 여기서 그린 상자는 2θ 범위만 바꿈.
6. 그림 저장(카메라) 버튼.

그래프 조작

동작	결과
왼쪽 버튼 끌기	그래프 이동
오른쪽 버튼 끌기	확대 상자. Esc로 취소
마우스 휠	2θ 확대·축소
더블클릭, Reset zoom	전체 패턴 보기로 복귀
범례의 상 이름 클릭	그 상의 프로파일과 Bragg 위치 표시
점에 마우스 올리기	2θ, d(Å), 강도 표시. Bragg 반사 표시에서는 hkl도 나옴

피팅 창과 비교 창 모두 같은 방식으로 움직임. 피팅 창에서 ?를 누르면 단축키 목록이 열림.

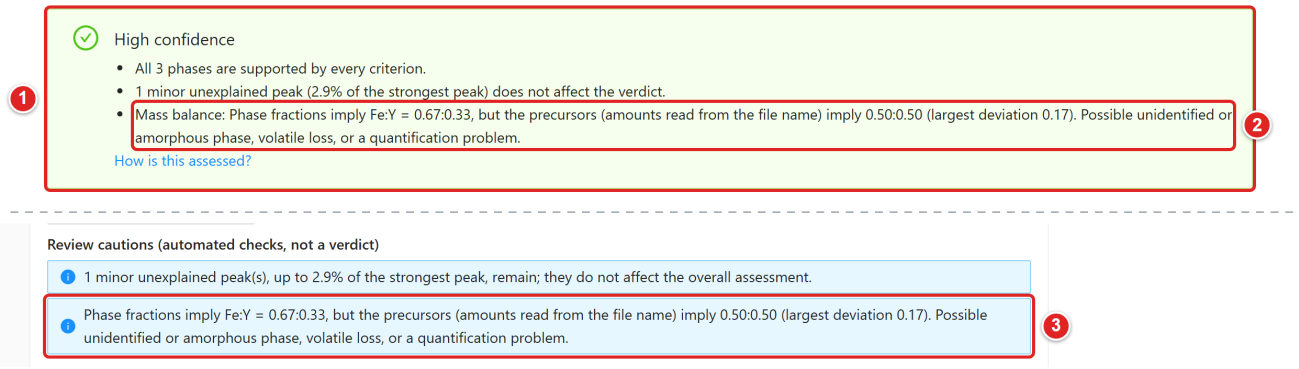


그림 10. 질량 균형 caution 예시(Task 22, 2Fe3O4-3Y2O3). 신뢰도 배너 이유(위)와 Review cautions(아래). 점선 위치에서 중간 표를 생략함.

1. 신뢰도 배너. caution 수준이라 등급은 High confidence 그대로.
2. 배너 이유 목록에 붙은 "Mass balance: ..." 문장. 상 분율로 계산한 Fe:Y = 0.67:0.33, 파일 이름의 전구체 비율 0.50:0.50, 최대 편차 0.17.
3. Review cautions의 같은 내용(info).

질량 균형 점검 읽기

전구체 양이 있을 때만 동작함(4장 전구체 양 입력). 정밀화된 wt%를 원소 몰분율로 바꾼 뒤 전구체의 원소비와 비교함. 등급은 원소별 차이 중 가장 큰 값(최대 편차)으로 정함. O, H, C, N은 비교에서 빠짐.

최대 편차	결과
0.10 이하	메시지 없음
0.10~0.20	caution. 배너 이유와 Review cautions에 한 줄 추가. 등급은 바뀌지 않음
0.20 초과	warning. 종합 등급은 최소 Check recommended

- 예: Fe2O3 + 2 TiO2가 Fe2TiO5 + TiO2로 반응했다면 75/25 wt%가 나와야 함. 26.8/73.2로 정량되면 Fe:Ti = 0.18:0.82(편차 0.32)가 되어 warning.
- 경고가 뜨면 전구체 양과 파일 이름 속 계수가 실제 칭량과 같은지부터 대조함. 다르면 Copy conditions & rerun에서 양을 적어 다시 제출. 입력이 맞으면 8장 참고.

06 결과 보기 · 결과 수정과 버전

완료된 작업에서 상을 더하거나 빼면 그 자리에서 다시 정밀화할 수 있음(빠른 재정밀화). 결과는 같은 작업 안에 v2, v3 … 버전으로 쌓이고 원래 자동 분석(v1)은 그대로 남음.

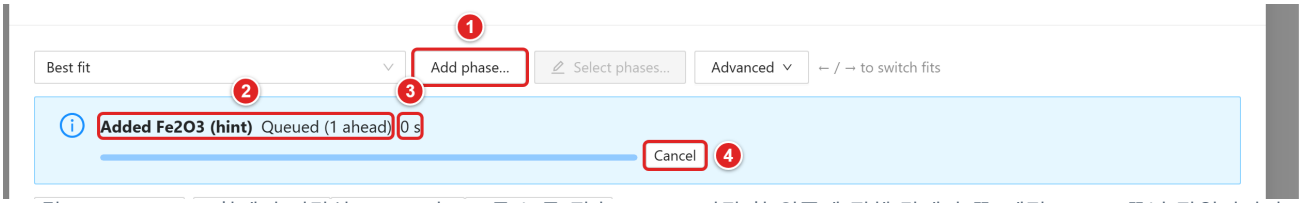


그림 11. Add phase 창에서 미량상 Fe2O3의 Add를 누른 직후(Task 9). 피팅 창 위쪽에 진행 막대가 뜸. 예전 코드로 끝난 작업이어서 자동 기준 재계산이 먼저 도는 중. 그래서 Queued (1 ahead)로 표시됨.

1. Add phase…: 상 추가 창이 열림(그림 14).
2. 진행 막대의 작업 이름(Added Fe2O3 (hint))과 현재 단계. 여기서는 앞선 기준 재계산을 기다리는 중(Queued (1 ahead)).
3. 경과 시간. 실행 단계에 들어가면 남은 시간 추정(… left 또는 estimating…)도 함께 나옴.
4. Cancel: 진행 중인 재정밀화를 취소함.

빠른 재정밀화

- 시작하는 곳: 피팅 창의 Add phase…, Select phases…, 상 표의 Swap·Remove, Advanced → Background….
- DB를 다시 검색하지 않고 바꾼 상 조합만 정밀화함. 패턴, 장비, 파장, 2θ 범위, 제외 구간, Final refinement controls는 원래 값을 그대로 가져감.
- 대부분 수십 초 안에 끝남. 한 작업에서는 한 번에 하나만 실행됨.
- 피팅 창을 닫아도 계산은 계속됨. Cancel하면 버전이 만들어지지 않음.
- 끝나면 "Version vN ready (Rwp …%)" 알림과 함께 새 버전이 열림. Select phases…, Swap, Remove로 만든 버전은 비교 창이 바로 열림.
- Select phases…: 이 작업에 저장된 참조 상 목록에서 넣을 상만 체크하고 Re-refine and compare를 누름. 의심스러운 상을 빼 보거나 다른 참조로 바꿔 비교하는 데 알맞음.
- Advanced → Background…: 배경 다항식 항 수와 제외 구간을 바꿈. 항 수를 늘리면 계산이 크게 느려짐. 배경을 바꾼 버전의 Rwp는 같은 조건의 피팅끼리만 비교해야 함.
- 예전 버전에서 끝난 작업은 첫 재정밀화 때 "Baseline (current code)" 버전(자동 기준 재계산)이 먼저 생김. 이후 비교는 이 버전을 기준으로 함.

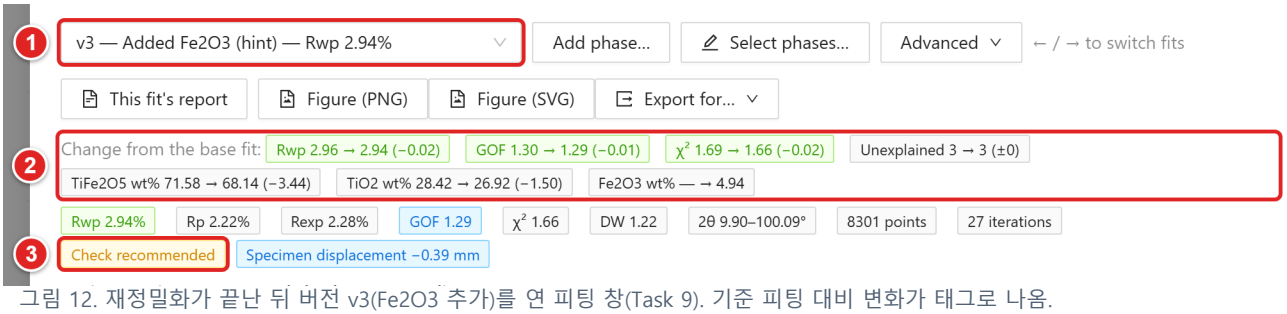


그림 12. 재정밀화가 끝난 뒤 버전 v3(Fe2O3 추가)를 연 피팅 창(Task 9). 기준 피팅 대비 변화가 태그로 나옴.

1. 표시할 피팅을 고름. Best fit, 후보, 버전(v2, v3 ...) 순으로 나열됨.
2. Change from the base fit: 기준 피팅 대비 Rwp, GOF, χ², 미설명 피크 수, 상별 wt% 변화. 좋아진 값은 초록, 나빠진 값은 주황. 여기서 기준은 자동 기준 재계산 버전 v2.
3. 이 버전의 신뢰도 등급. 버전마다 새로 판정됨.

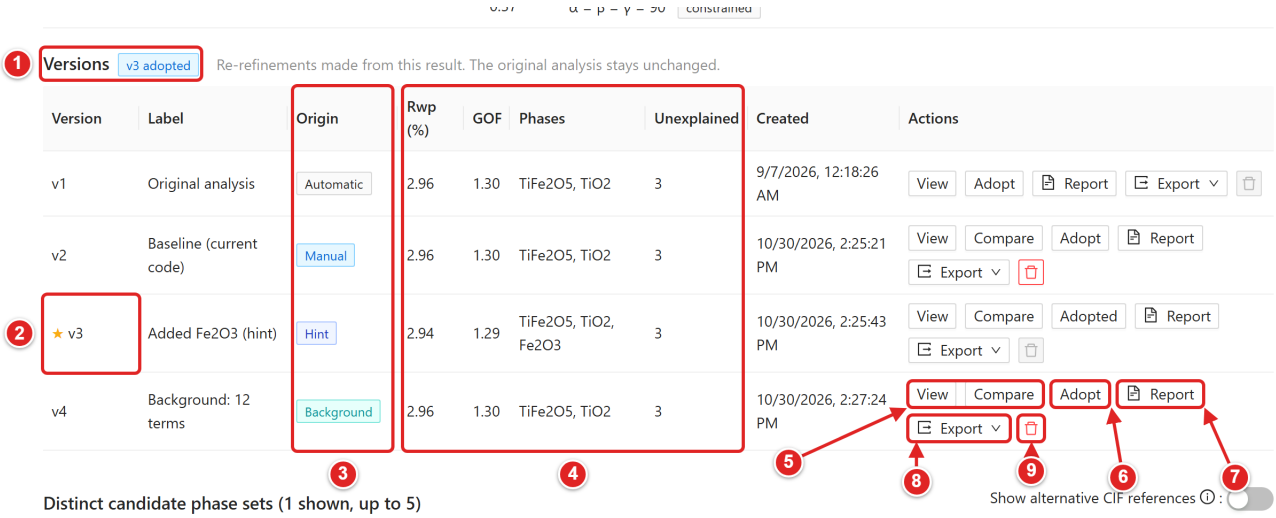


그림 13. Versions 표(Task 9). v1 자동 분석, v2 자동 기준 재계산, v3 힌트 추가, v4 배경 변경. v3를 채택한 상태.

1. Versions 제목과 채택 표시(v3 adopted).
2. 채택한 버전의 Version 칸에 붙는 ★.
3. Origin: 버전을 만든 방법.
4. Rwp (%), GOF, Phases, Unexplained: 버전별 적합도, 상 목록, 미설명 피크 수.
5. View / Compare: 피팅 창에서 열거나 비교 창을 엶. 비교 창의 A에는 채택 결과가 들어가고 채택이 없으면 기준 피팅이 들어감.
6. Adopt: 이 버전을 채택하고 현재 lab notes도 함께 저장. 채택된 행에는 Adopted가 표시됨.
7. Report: 이 버전의 논문형 보고서.
8. Export: 이 버전을 Profex, TOPAS, GSAS-II, HighScore 형식으로 내보냄.
9. 삭제(휴지통). v1과 채택 중인 버전은 삭제 불가.

Versions 표

작업 페이지의 Final refined phase parameters 표 아래에 있음. Origin은 Automatic(v1), Hint, Peak search, Swap / Remove, Background, Manual(Select phases..., 기준 재계산) 중 하나. 채택한 버전은 Report (saved choice)와 기본 내보내기에 쓰임.

06 결과 보기 · 상 추가와 교체



그림 14. Add phase 창(Task 9). 미설명 피크 두 개(33.44°, 35.89°)를 고르고 첫 후보의 반사 위치를 미리 띄워 둔 상태.

1. 고른 피크 위치(빨간 점선). 보라색 세로선은 Preview ticks로 띄운 후보의 반사 위치.
2. Selected peaks: 고른 피크 칩(×로 하나씩 해제), Show candidates, Clear.
3. Suggested by DARA: 미량상 힌트 목록. Add를 누르면 그 상을 넣어 재정밀화함.
4. Search by clicked peaks: 고른 피크 위치로 찾은 후보 목록.
5. 후보 정보: 화학식, 공간군, 출처(This task, Library, COD), 점수 막대, 맞은 피크 수, 강한 반사 수, 참조 이름.
6. Preview ticks / Hide ticks: 후보의 반사 위치를 그래프 위에 겹쳐 봄.
7. Add: 이 후보를 넣고 재정밀화.

Add phase 창

피팅 창에서 Add phase…를 누르거나 그래프의 피크를 클릭하면 오른쪽에 열림.

- Suggested by DARA: 미량상 힌트가 줄마다 나오고 오른쪽에 Add가 붙음. 추가한 버전의 라벨은 "Added … (hint)".
- Search by clicked peaks: 미설명 피크 표시(삼각형)나 관측점을 클릭하면 그 피크로 후보를 검색함. Shift+클릭하면 피크를 더할 수 있음(최대 10개). 첫 검색은 15초까지 걸릴 수 있음.
- 점수가 1.0 근처면 고른 피크를 모두 설명하고 측정에 없는 강한 반사도 없다는 뜻. 넣어 볼 만함. 0.5 이하는 대개 일부 피크만 우연히 겹친 경우.

- 점수만으로 존재를 판정하면 안 됨. Preview ticks로 다른 반사 위치까지 살펴야 함. Add로 넣은 뒤 비교 창에서 Rwp가 뚜렷하게 내려가고 화학적으로도 타당할 때만 채택.
- 힌트와 검색은 모두 이 PC에 받아 둔 구조(작업 후보, 입력 CIF, 참조 라이브러리, 로컬 COD 캐시)만 대상으로 함. 실제 상이 여기에 없으면 그 상의 CIF를 구해 입력 CIF나 참조 라이브러리로 추가함.
- 로컬 CIF가 없는 후보이거나 다른 재정밀화가 도는 중이면 Add가 꺼짐.

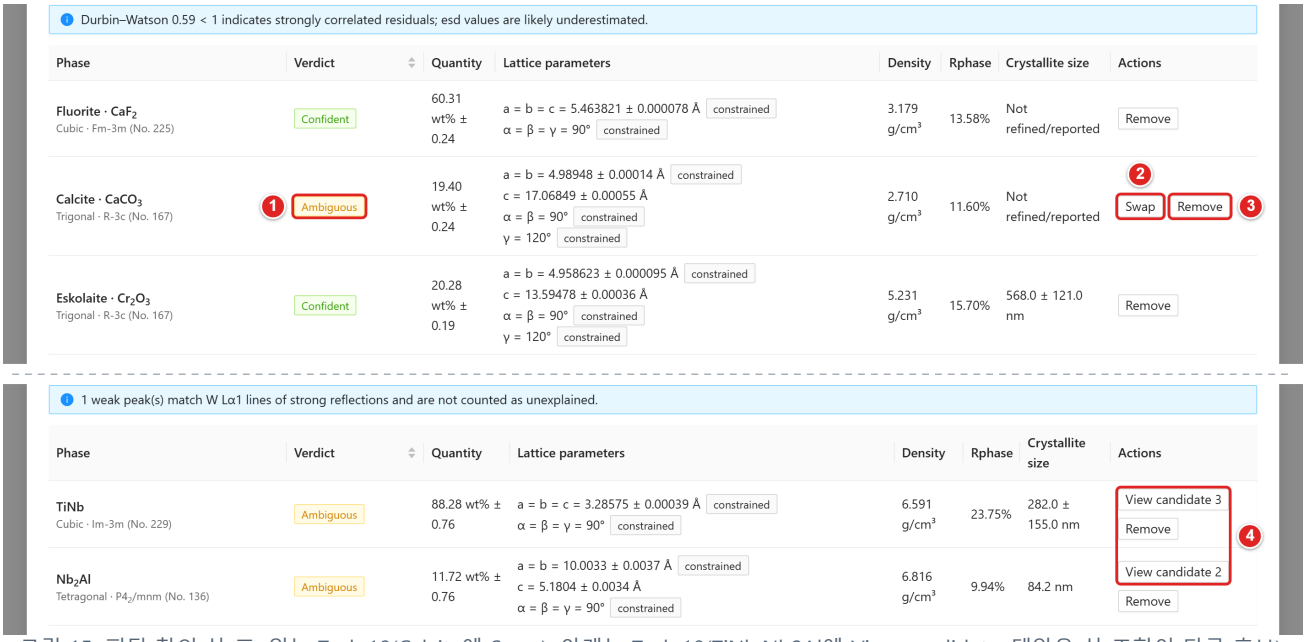


그림 15. 피팅 창의 상 표. 위는 Task 18(Calcite에 Swap), 아래는 Task 19(TiNb·Nb2Al에 View candidate, 대안은 상 조합이 다른 후보). 점선은 서로 다른 작업 화면의 경계.

1. Ambiguous 판정. 거의 같은 Rwp로 다른 모델을 쓴 후보가 있음.
2. Swap: 같은 화합물의 다른 구조 모델로 바꿔 재정밀화한 뒤 비교.
3. Remove: 이 상을 빼고 재정밀화한 뒤 비교. 상이 2개 이상일 때만 보임.
4. View candidate N: 대안 후보 N의 피팅을 저장된 그대로 봄. 다시 계산하지 않음.

Swap, Remove, View candidate

버튼	동작
Swap	같은 화합물의 다른 구조 모델(다른 공간군·다형)로 이 상만 바꿈
Remove	이 상만 빼고 다시 정밀화
View candidate N	대안 후보 N의 저장된 피팅으로 화면만 바꿈. 이 후보는 상 조합이 다름. 새 버전은 생기지 않음

06 결과 보기 · 두 피팅 비교



그림 16. Compare fits — same measured pattern 창(Task 18). A는 자동 기준 재계산 v3, B는 CaCO3를 뺀 v4. B는 Rwp가 11.43%에서 24.03%로 오르고 미설명 피크가 2개에서 18개로 늘어 A가 더 나음.

1. Fit A / Fit B 선택 상자. Best fit, 후보, 버전 중에서 고름.
2. 판정 태그(A fits better, B fits better, Similar fit). 괄호 안은 B - A의 Rwp 차이.
3. Adopt B / Keep A / View B. B 채택, 채택 변경 없이 닫기, B를 피팅 창에서 열기.
4. 지표 표: Rwp, GOF, χ^2, 상별 wt%, Mass balance, Unexplained peaks, Cautions.
5. 관측점과 두 계산 패턴. A는 파란 실선, B는 주황 점선.
6. 두 피팅의 관측-계산 잔차.
7. 두 계산 패턴이 가장 크게 다른 2θ 위치. 누르면 그 구간으로 확대. 그래프에서는 노란 띠로 보임.

비교 창 읽기

- 여는 곳: Candidate comparison 표 위의 Compare fits, Versions 표의 Compare. Select phases..., Swap, Remove 뒤에는 자동으로 열림.
- 같은 작업의 두 피팅만 비교함. 다른 시료끼리는 Results의 Compare selected로 비교.

- Keep A를 눌러도 B 버전은 Versions 표에 남음.
- 노란 띠는 두 모델이 다른 구간을 가리킬 뿐 어느 쪽이 맞는지는 알려 주지 않음. Rwp 하나보다 잔차, 화학 조성, 물리적 타당성을 함께 보는 편이 안전함.

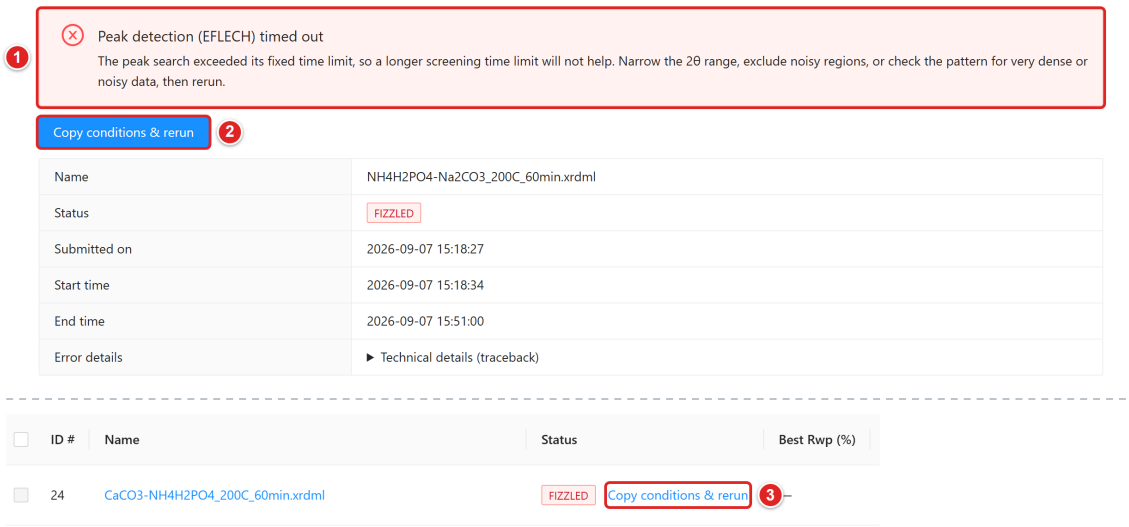


그림 17. 실패 작업(Task 16, EFLECH 시간 초과) 페이지(위)와 Results 목록의 FIZZLED 행(아래, Task 24). 두 작업 모두 자동 조치가 없는 원인이라 Copy conditions & rerun만 보임.

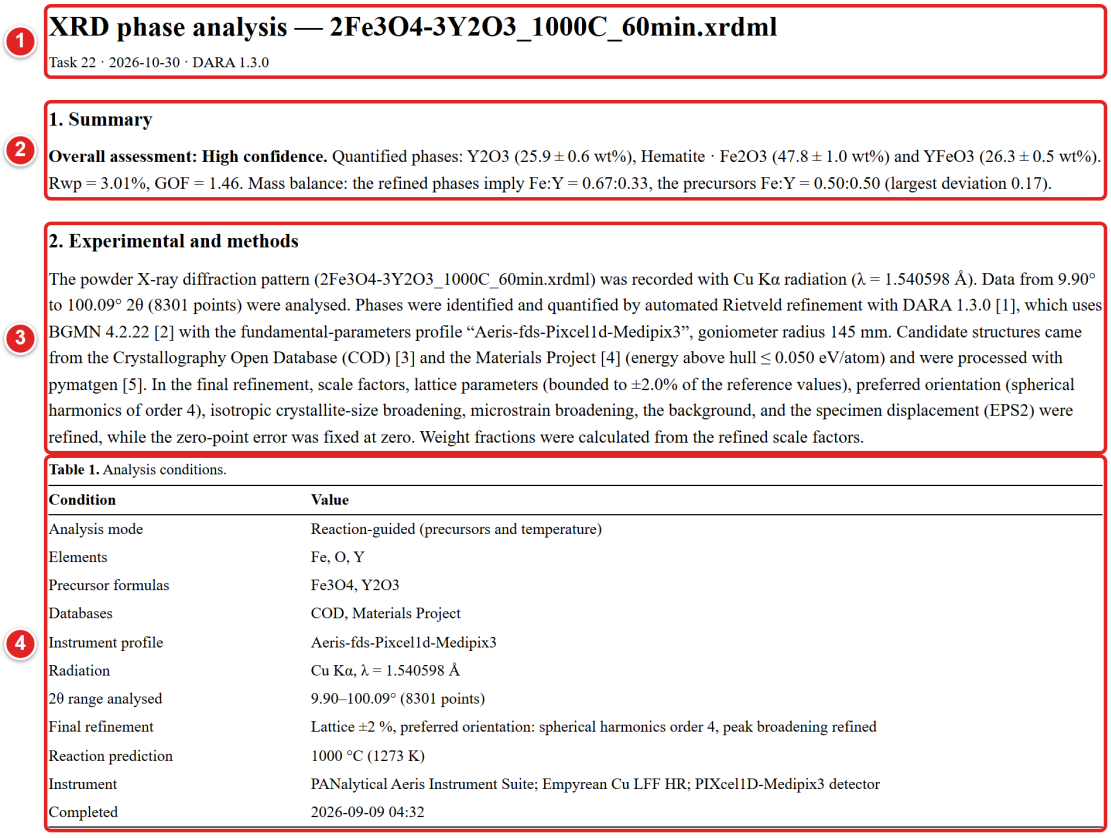
1. 실패 원인 요약과 조치 힌트.
2. Copy conditions & rerun: Submit 화면이 열리고 원래 패턴과 조건이 채워져 있음. 자동 조치가 있는 원인이면 왼쪽에 Retry with suggested fix (...) 버튼이 함께 나옴.
3. Results 목록의 Copy conditions & rerun. 자동 조치가 있으면 앞에 Retry with fix가 붙음.

실패 작업 재시도

Retry with suggested fix (...)를 누르면 바뀔 설정이 먼저 보임. Retry with fix로 확정하면 새 작업이 생기고 실패한 작업은 그대로 남음. 자동 조치가 없는 원인이라면 Copy conditions & rerun에서 값을 고쳐 다시 제출함.

원인	자동 조치
계산 시간 초과	선별 시간 제한 2배, Maximum analysis time 1.5배
MP 키 문제, 네트워크 오류	MP 끄기
메모리 부족	Candidate pre-filter 켜기, MP 구조 수 최대 50
후보 구조 없음	COD 켜기, MP 구조 수 늘리기
모든 후보 최종 정밀화 실패	격자 변화 3% 제한
EFLECH 시간 초과, 피크 없음, BGMN·Ray 오류	자동 조치 없음. 2θ 범위를 좁히거나 잡음 구간을 빼고 다시 제출

07 보고서와 내보내기



XRD phase analysis — 2Fe3O4-3Y2O3_1000C_60min.xrdml

Task 22 · 2026-10-30 · DARA 1.3.0

1. Summary

Overall assessment: High confidence. Quantified phases: Y2O3 (25.9 ± 0.6 wt%), Hematite · Fe2O3 (47.8 ± 1.0 wt%) and YFeO3 (26.3 ± 0.5 wt%). Rwp = 3.01%, GOF = 1.46. Mass balance: the refined phases imply Fe:Y = 0.67:0.33, the precursors Fe:Y = 0.50:0.50 (largest deviation 0.17).

2. Experimental and methods

The powder X-ray diffraction pattern (2Fe3O4-3Y2O3_1000C_60min.xrdml) was recorded with Cu Kα radiation (λ = 1.540598 Å). Data from 9.90° to 100.09° 2θ (8301 points) were analysed. Phases were identified and quantified by automated Rietveld refinement with DARA 1.3.0 [1], which uses BGMN 4.2.22 [2] with the fundamental-parameters profile "Aeris-fds-Pixcel1d-Medipix3", goniometer radius 145 mm. Candidate structures came from the Crystallography Open Database (COD) [3] and the Materials Project [4] (energy above hull ≤ 0.050 eV/atom) and were processed with pymatgen [5]. In the final refinement, scale factors, lattice parameters (bounded to ±2.0% of the reference values), preferred orientation (spherical harmonics of order 4), isotropic crystallite-size broadening, microstrain broadening, the background, and the specimen displacement (EPS2) were refined, while the zero-point error was fixed at zero. Weight fractions were calculated from the refined scale factors.

Table 1. Analysis conditions.

Condition	Value
Analysis mode	Reaction-guided (precursors and temperature)
Elements	Fe, O, Y
Precursor formulas	Fe3O4, Y2O3
Databases	COD, Materials Project
Instrument profile	Aeris-fds-Pixcel1d-Medipix3
Radiation	Cu Kα, λ = 1.540598 Å
2θ range analysed	9.90–100.09° (8301 points)
Final refinement	Lattice ±2 %, preferred orientation: spherical harmonics order 4, peak broadening refined
Reaction prediction	1000 °C (1273 K)
Instrument	PANalytical Aeris Instrument Suite; Empyrean Cu LFF HR; PIXcel1D-Medipix3 detector
Completed	2026-09-09 04:32

그림 18. 논문형 영문 보고서(HTML) 앞부분(Task 22). 제목, 1 Summary, 2 Experimental and methods, Table 1 순으로 이어짐.

1. 제목 "XRD phase analysis — 파일 이름"과 작성 정보 줄(Task 번호 · 생성 날짜 · DARA 버전).
2. 1. Summary: 종합 판정, 상별 wt% ± esd, Rwp·GOF, 질량 균형 요약.
3. 2. Experimental and methods: 측정·정밀화 방법 문단. 참고문헌 번호 [1]~[5]가 붙음.
4. Table 1. Analysis conditions: 분석 모드, 원소, 전구체, DB, 장비 프로파일, 파장, 2θ 범위, 최종 정밀화 조건 등.

논문형 보고서

Best-fit report는 자동 최저 Rwp 결과를, Report (saved choice)는 채택한 결과를 내보냄. 피팅 창의 This fit's report와 Versions 표의 Report는 지금 보고 있는 피팅이나 그 버전을 내보냄. 보고서는 인터넷 없이도 열리는 단일 HTML 파일. PDF가 필요하면 브라우저에서 Ctrl+P → PDF로 저장.

절	내용
1. Summary	종합 판정, 상별 정량, Rwp·GOF, 질량 균형 요약
2. Experimental and methods	DARA·BGMN 버전, 파장, 장비, 데이터 범위, 정밀화 변수를 문장으로 정리. Table 1 Analysis conditions
3. Results	피팅 그림, Table 2 Fit statistics, Table 3 Phase quantification
4. Assessment	4.1 Phase verdicts, 4.2 Mass balance, 4.3 Unexplained peaks, 4.4 Review cautions
5. Limitations	상대 wt%, esd 범위 등 해석상 한계

절	내용
6. References	DARA, BGMN, COD, Materials Project, pymatgen 등

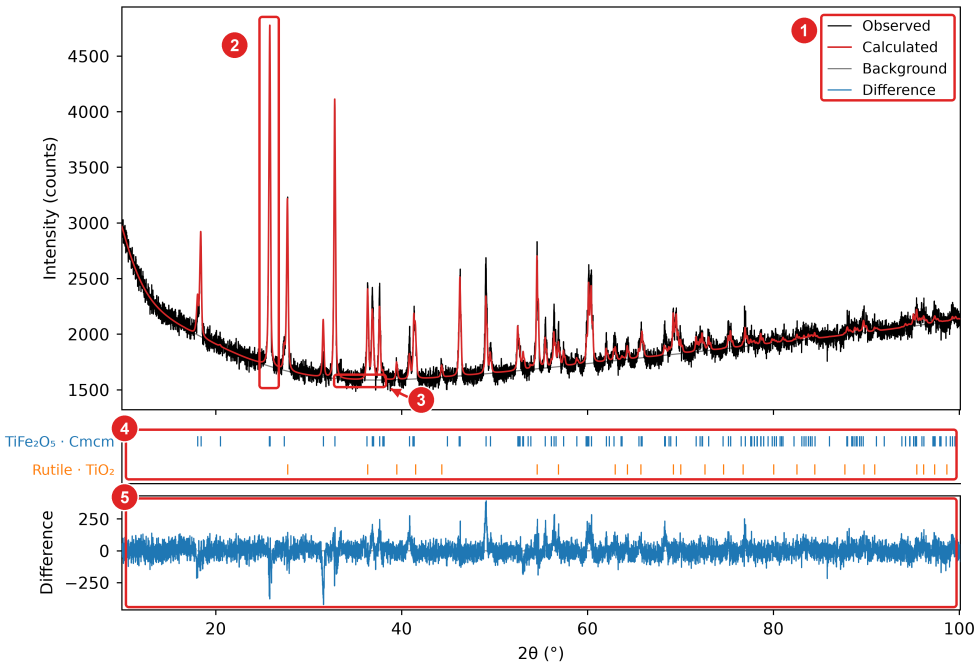


그림 19. Figure (PNG) 출력 예시.

1. 범례: Observed, Calculated, Background, Difference.
2. 관측(검은색)과 계산(빨간색) 패턴. 가장 강한 반사 부근 예시.
3. Background: 회색 배경 곡선.
4. 상별 Bragg 반사 위치(tick).
5. Difference: 관측값에서 계산값을 뺀 차이 곡선.

그림, 표, 외부 프로그램용 파일

- Figure (PNG): 600 dpi 피팅 그림. Figure (SVG): 같은 그림의 벡터 버전.
- Table (CSV): 상별 wt%, 표준편차, 격자상수, 품질 지표. Results 목록의 Export table은 여러 작업을 한 표로 묶음.
- Download all results: 계산 산출물 전체(.lst 포함) ZIP.

Export for... 항목	내용
Profex / BGMN (.sav + .str)	Profex에서 바로 여는 프로젝트와 구조 파일
TOPAS (.inp starting model)	TOPAS 시작 모델 입력 파일
GSAS-II (CIF + data)	정밀화된 CIF와 패턴 데이터
HighScore (CIF + data)	정밀화된 CIF와 패턴 데이터

08 결과 해석 시 주의

- wt%는 상대값: 모델에 넣은 결정상끼리 합이 100%가 되도록 정규화한 값. 비정질이나 미동정 물질은 빠져 있음. 배경에 넓은 언덕이 보이면 비정질 성분을 의심해 봐야 함.
- ± 값은 BGMN 추정 표준편차. 우선 배향, 미세흡수, 시료 변위, 잘못된 구조 모델 같은 계통 오차는 포함되지 않음. Durbin–Watson 주의가 뜨면 실제 불확도는 더 큼.
- MP 계산 구조는 격자가 몇 % 어긋나는 일이 흔함. 최종 상이 계산 구조뿐이라면 같은 화학식의 실험 CIF로 재정밀화해 보길 권함.
- 후보는 COD, MP, 사용자가 넣은 CIF에서만 나옴. significant 미설명 피크가 남으면 원소 목록에서 빠진 원소는 없는지, 새로운 상일 가능성은 없는지 검토.

질량 균형 편차 해석

caution이나 warning은 비율이 어긋났다는 사실만 알려 줌. 원인은 직접 좁혀 가야 함.

- 휘발 손실: 고온에서 Bi, Pb, Li, Na, K 등이 일부 날아가면 편차 자체가 실제 현상일 수 있음.
- 비정질·미동정 상: 그 상에 들어간 원소가 계산에서 빠져 비율이 치우침. 배경 언덕, significant 미설명 피크가 있는지 함께 살펴봄.
- 미반응·누락 상: 남은 전구체나 중간상이 모델에 없으면 편차가 커짐. 힌트가 있으면 Add phase…로 넣어 비교.
- 정량 문제: 우선 배향, 미세흡수, 잘못된 구조 모델 때문에 wt%가 틀릴 수 있음. Ambiguous 상이나 Durbin–Watson 주의가 함께 있으면 이쪽을 먼저 의심.
- 입력 문제: 파일 이름의 숫자 없는 화학식은 계수 1로 읽음. Fe2O3-TiO2_800C_60min.xrdml은 1:1(몰)로 해석되므로 실제 비율이 다르면 근거 없는 경고가 뜸. 이름에 계수를 넣거나(예: Fe2O3-2TiO2_…) 칸에 양을 직접 적으면 해결됨.

자동 결과는 검토 대상

High confidence도 정답을 보증하지는 않음. 시료 이력, 합성 조건, 가능하면 다른 분석법(SEM-EDS, XRF 등) 결과와도 대조해야 함. 상 조합은 낮은 Rwp 하나로 확정하지 말고 미설명 피크, 강도 차이, 판정 근거를 함께 보고 정할 것. 최종 판단과 채택 근거는 lab notes에 남겨 둬야 함.

09 문제 해결

상황	확인과 대처
첫 실행이 실패함	인터넷과 프록시를 살펴본 뒤 START.cmd를 다시 실행. 이미 받은 파일은 다시 쓰임. 원인은 START 창의 마지막 메시지와 artifacts₩launcher₩setup-*.log에서 확인.
폴더를 옮긴 뒤 실행 안 됨	START가 알아서 다시 구성함. 그래도 안 되면 START.cmd -Reinstall을 실행하거나 .venv 폴더를 지운 뒤 다시 실행.
MP key rejected / not configured	3장 MP 키 바꾸기 참고. 급하면 MP를 끄고 COD와 CIF로 분석.
서버가 혼자 꺼짐	창을 모두 닫으면 꺼지는 정상 동작(3장 종료). START.cmd로 다시 실행. "Unexpected shutdown of the worker process"가 뜬 작업은 다시 제출.
웹 화면이 안 열림	http://localhost:8898을 직접 입력. 회사 프록시가 로컬 주소를 가로채고 있지 않은지도 봄.
분석이 너무 느림	전구체를 알면 Reaction check로 돌림. 그 밖에는 Candidate pre-filter 켜기, MP 구조 수 줄이기, Maximum analysis time 지정, 2θ 범위 좁히기 순서로 시도.
COD 연결 오류, CERTIFICATE_VERIFY_FAILED	인터넷·프록시부터 살펴봄. 기관망 HTTPS 검사 환경이라면 START.cmd를 다시 실행할 때 인증서 묶음이 자동으로 생성됨. 계속 실패하면 CIF를 직접 올려 분석.
No candidate structures were found	원소 목록과 COD/MP 스위치를 다시 봄. 그래도 후보가 없으면 참조 CIF 업로드.
BGMN refinement program failed	이상한 CIF나 프로파일·파장 불일치가 흔한 원인. 의심 CIF를 빼고 장비 프로파일을 다시 봄.
The parallel worker (Ray) could not start	다른 DARA 창을 닫거나 PC 재시작. 보안 프로그램이 로컬 포트를 막고 있는지도 살펴봄.
질량 균형 경고가 뜸	6장 질량 균형 점검 읽기, 8장 질량 균형 편차 해석 참고.
재정밀화가 오래 걸리거나 실패함	배경 항 수를 Auto로 되돌리거나 불필요한 상을 Remove. 다른 재정밀화가 도는 중에는 버튼이 꺼지므로 기다리거나 Cancel. 실패 알림 문구를 읽고 다시 시도.
실패 작업을 다시 돌리고 싶음	6장 실패 작업 재시도 참고.
피팅이 나쁨	파장, 장비 프로파일, 원소 목록, 후보 CIF, 분석 범위 순으로 따져 봄. Rwp를 낮추려고 중요한 피크를 제외 구간으로 지우지 말 것.

폴더 안내

- src, scripts, pyproject.toml은 지우거나 옮기지 말 것. tools와 .venv는 첫 실행 때 생기는 폴더.
- 분석 데이터는 사용자 홈의 .dara-server 폴더에 있음(DARA 폴더와 별개). 백업하려면 서버를 끈 뒤 그 폴더를 복사.